Complejo Educativo Católico San Francisco

Nombre del proyecto: Casa Inteligente

Asignatura: Diplomado en Robótica

Docente: Lic. Carlos Galdámez

Integrantes:

- 2772327 Alberto Aguilar María de los Angeles,
- 4975481 López Medrano keyly Marely,
- 4842048 Hernández Monroy Reyna Nohemy,
- 4601131 Rodríguez Mejia Angel Moises,
- 6078903 Escobar Duran Yisela Rosmery

Fecha de entrega: martes 13 de octubre

Grado: Segundo Año de Bachillerato

Año:2026

Contenido

Marco teórico....3
1. MANUAL DE USUARIO....3
2. MANUAL TÉCNICO....7
Arquitectura final....7
Diagramas electrónicos y diseño mecánico....8
Diagrama electrónico....8
5. Ensamblaje y calibración....10
3. INFORME FINAL....11
1. Comparación: objetivos vs. resultados....11
2. Resultados obtenidos....11
3. Problemas y soluciones....12
4. Lecciones aprendidas....13
5. Mejoras futuras....13
4. VIDEO TUTORIAL....14
5. PRODUCTO FINAL....15
5.2. Proceso de construcción y avances del prototipo....16
5.3. Estado y presentación del producto final....17
5.4. Protecciones implementadas y cuidados del prototipo....17
5.5. Etiquetado e identificación del proyecto....18
5.6. Verificación final del producto....18

Marco teórico

1. MANUAL DE USUARIO

Proyecto: Casa Controlada por una App

El proyecto Casa Controlada por una App consiste en un sistema tecnológico que permite controlar algunos dispositivos eléctricos de una casa mediante una aplicación instalada en un teléfono celular. Su funcionamiento se basa en la comunicación entre la aplicación móvil, un microcontrolador y los componentes electrónicos conectados.

Este manual explica cómo encender y apagar el sistema de manera segura, cómo utilizar la aplicación, cuáles son sus operaciones básicas, cómo realizar el mantenimiento y qué hacer cuando se presentan problemas.

2. Encendido y apagado seguro

Encendido del sistema

1. Colocar la maqueta de la casa sobre una superficie estable.

2. Revisar que los cables estén conectados correctamente y que no existan cables sueltos o dañados.

3. Conectar la alimentación del circuito utilizando la fuente de bajo voltaje indicada para el proyecto.

4. Encender el controlador electrónico, como Arduino o el dispositivo utilizado.

5. Abrir la aplicación móvil y comprobar que el teléfono pueda comunicarse con el sistema mediante la conexión configurada.

6. Presionar los botones de la aplicación para comprobar que los dispositivos respondan correctamente.

Apagado del sistema

1. Apagar las luces u otros dispositivos desde la aplicación.

2. Cerrar la aplicación móvil.

3. Desconectar la alimentación del circuito cuando ya no se utilice.

4. Guardar los componentes en un lugar seco y seguro.

Importante: No manipular cables con las manos mojadas ni conectar directamente el circuito a la corriente eléctrica doméstica. Para este proyecto escolar, se debe utilizar una fuente de alimentación de bajo voltaje adecuada.

3. Uso del sistema

Para utilizar la casa controlada por una app, el usuario debe seguir estos pasos:

1. Encender el circuito electrónico.

2. Abrir la aplicación de control en el teléfono celular.

3. Activar la conexión necesaria, como Bluetooth o Wi-Fi, según el sistema instalado.

4. Esperar a que el teléfono se conecte con el controlador.

5. Seleccionar el dispositivo que se desea controlar.

6. Presionar el botón correspondiente para encenderlo o apagarlo.

7. Observar si el dispositivo responde correctamente.

Por ejemplo, si la maqueta tiene una luz conectada al sistema, el usuario puede presionar el botón «Encender» para activar la luz y «Apagar» para desactivarla.

Imagen sugerida: Colocar una fotografía del teléfono celular mostrando la aplicación y sus botones de control.

4. Operaciones básicas

Las operaciones principales del sistema son las siguientes:

- Encender dispositivos: permite activar las luces u otros elementos conectados al circuito.

- Apagar dispositivos: permite desactivar los dispositivos mediante la aplicación.

- Conectar el sistema: establece la comunicación entre el teléfono y el controlador electrónico.

- Comprobar el funcionamiento: permite verificar que los dispositivos respondan a las órdenes enviadas.

- Desconectar el sistema: permite finalizar el uso de la aplicación y apagar el circuito de forma segura.

Estas operaciones facilitan el control de algunos elementos de la vivienda sin necesidad de accionarlos manualmente.

5. Mantenimiento

Para conservar el sistema en buenas condiciones, se recomienda realizar las siguientes acciones:

1. Limpiar la maqueta y los componentes electrónicos con el sistema desconectado.

2. Revisar periódicamente que los cables estén firmes y en buen estado.

3. Evitar que el agua, la humedad o el polvo entren en contacto con los circuitos.

4. Guardar el teléfono y los componentes en lugares seguros.

5. Comprobar que la aplicación funcione correctamente.

6. Revisar las conexiones antes de cada demostración del proyecto.

7. No modificar el circuito sin conocer su funcionamiento o sin la supervisión del docente.

El mantenimiento preventivo ayuda a evitar fallas y prolonga la vida útil de los componentes.

6. Solución de problemas

Problema 1: La aplicación no se conecta con el sistema.

Posible solución:

- Comprobar que el controlador esté encendido.

- Verificar que Bluetooth o Wi-Fi esté activado, según corresponda.

- Revisar que se esté utilizando la conexión correcta.

- Cerrar y volver a abrir la aplicación.

Problema 2: La luz no enciende.

Posible solución:

- Comprobar que el circuito esté alimentado.

- Revisar la conexión de la luz y los cables.

- Verificar que el dispositivo esté configurado correctamente.

- Solicitar ayuda al docente si el problema continúa.

Problema 3: El sistema no responde a los botones.

Posible solución:

- Verificar que el teléfono esté conectado.

- Comprobar que el controlador esté funcionando.

- Reiniciar el sistema de forma segura.

- Revisar el programa cargado en el microcontrolador con ayuda del docente.

Problema 4: El sistema se desconecta constantemente.

Posible solución:

- Revisar la estabilidad de la conexión.

- Comprobar la alimentación eléctrica del controlador.

- Acercar el teléfono al dispositivo si se utiliza Bluetooth y la distancia puede estar afectando la conexión.

7. Recomendaciones finales

Utilizar el sistema siguiendo las instrucciones de este manual permite controlar los dispositivos de la maqueta de manera sencilla y segura. Antes de cada demostración, se deben revisar las conexiones y comprobar que la aplicación funcione correctamente.

Si ocurre una falla eléctrica, se percibe un olor extraño o algún componente se calienta demasiado, se debe desconectar la alimentación de forma segura y solicitar ayuda al docente.

La casa controlada por una app demuestra cómo la robótica, la programación y la electrónica pueden integrarse para facilitar el control de dispositivos en una vivienda. Este proyecto permite conocer los principios básicos de la automatización del hogar.

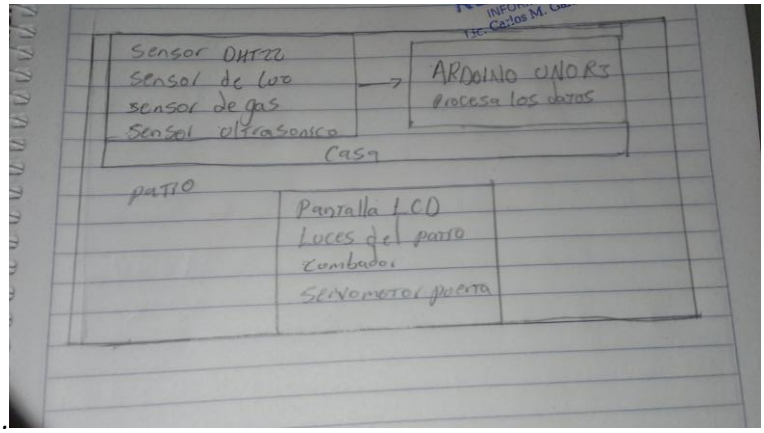
2. MANUAL TÉCNICO

Arquitectura final

La casa inteligente está construida con cartón y representa una vivienda con sala, habitación, jardín y garaje. El sistema electrónico utiliza una placa Arduino UNO R3, que procesa la información de los sensores y controla los dispositivos conectados.

El proyecto incluye un sensor DHT22 para medir la temperatura y la humedad, un sensor de luz para controlar las luces del patio, un sensor de gas que activa un zumbador y un sensor ultrasónico que detecta objetos cercanos para mover la puerta mediante un servomotor. La pantalla LCD muestra la temperatura y la humedad.

En general, los sensores envían información a Arduino. La placa interpreta esos valores y activa las luces, el zumbador o el servomotor de acuerdo con el programa.



Diagramas electrónicos y diseño mecánico

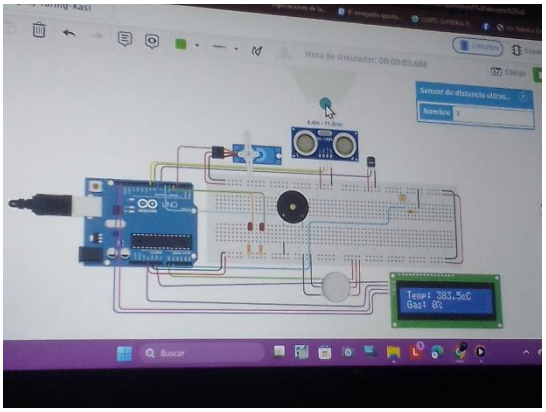


Diagrama electrónico

El circuito está formado por Arduino, la pantalla LCD I²C, el sensor DHT22, el sensor ultrasónico, el sensor de gas, el sensor de luz, el servomotor, el zumbador y las luces del patio. Cada componente se conecta a un pin determinado para que el programa pueda leer los sensores y controlar las salidas.

Las luces LED utilizan resistencias para limitar la corriente y evitar que se dañen. Los sensores y los demás componentes también necesitan alimentación y tierra correctamente conectadas. La protoboard facilita la conexión de los componentes sin necesidad de soldarlos y permite revisar el cableado con mayor facilidad.

Diseño mecánico

La maqueta se elaboró con cartón para formar las paredes y los diferentes espacios de la vivienda. Se construyeron una sala, una habitación, un jardín en la parte delantera y un garaje. Las luces representan la iluminación de la casa, mientras que el servomotor mueve la puerta cuando el sensor ultrasónico detecta un objeto cercano, según la programación.

Los componentes electrónicos se colocaron en un lugar accesible para revisar las conexiones. También se acomodaron los cables para que no quedaran enredados ni estorbaran en la estructura de cartón.



Pinout del sistema

La siguiente tabla presenta las conexiones que aparecen en el programa utilizado.

Componente	**Pin de Arduino**	**Función**
Servomotor de la puerta	D3	Mueve la puerta.
Luz del patio 1	D4	Enciende o apaga una luz.
Luz del patio 2	D5	Enciende o apaga otra luz.
Zumbador pasivo	D6	Emite sonidos según la lectura del sensor de gas.

Sensor DHT22	D7	Mide la temperatura y la humedad.
Sensor ultrasónico TRIG	D8	Envía la señal para medir la distancia.
Sensor ultrasónico ECHO	D9	Recibe la señal reflejada.
Sensor de gas	A0	Envía una lectura analógica.
Sensor de luz	A1	Mide la iluminación ambiental.
Pantalla LCD I²C	A4 (SDA) y A5 (SCL)	Muestra la temperatura y la humedad.

Protocolos de comunicación

tipo de comunicación	**Uso en el proyecto**

Señales digitales	Controlan las luces, el zumbador y el servomotor; también se utilizan con el sensor ultrasónico.
Lecturas analógicas	Permiten leer los valores de los sensores de luz y gas.
I²C	Comunica Arduino con la pantalla LCD mediante las líneas SDA y SCL.
Comunicación serial USB a 9600 baudios	Permite comunicarse con el ordenador para realizar pruebas y revisar el funcionamiento.

El programa utiliza diferentes formas de comunicación según el componente. El sensor DHT22 proporciona las lecturas de temperatura y humedad; el sensor ultrasónico utiliza señales digitales para medir distancias; y los sensores de luz y gas entregan valores analógicos que Arduino interpreta para decidir qué acción realizar.

El programa contiene la instrucción Serial.begin(9600), que configura la comunicación serial con el ordenador.

5. Ensamblaje y calibración

Primero se construyó la estructura de cartón y se organizaron la sala, la habitación, el jardín y el garaje. Después se colocaron los componentes electrónicos y se conectaron a Arduino siguiendo la distribución de pines del programa. Las luces se instalaron con sus resistencias y se conectaron la pantalla, los sensores, el zumbador y el servomotor.

Luego se cargó el programa en Arduino y se revisó que cada componente respondiera como se esperaba. La calibración consistió en comprobar las lecturas de los sensores y ajustar su funcionamiento cuando fue necesario. El sensor DHT22 se revisó mediante los datos de la pantalla; el sensor ultrasónico, colocando objetos a distintas distancias; el sensor de luz, variando la iluminación; y el sistema de gas, comprobando las señales del zumbador de forma controlada.

Durante el montaje se revisaron los cables, la alimentación y la tierra de cada componente. Antes de cambiar las conexiones se desconectó la energía. También se tuvo cuidado de no sobrecargar los pines de Arduino y de utilizar una alimentación adecuada para los módulos y el servomotor.

3. INFORME FINAL

1. Comparación: objetivos vs. resultados

El objetivo principal de mi proyecto fue crear una casa que pudiera ser controlada mediante una red Wi-Fi, utilizando la tecnología para facilitar algunas actividades del hogar. La idea fue aprender cómo se pueden conectar diferentes dispositivos para controlarlos de una manera más cómoda y moderna.

Durante el desarrollo del proyecto, pude comprender mejor cómo funciona una conexión inalámbrica y la importancia que tiene para que los dispositivos puedan recibir instrucciones. También aprendí que, para construir una casa inteligente, es necesario organizar bien los componentes y comprobar que todo funcione correctamente.

Al comparar los objetivos con los resultados, considero que el proyecto me ayudó a comprender mejor el funcionamiento de la domótica y cómo se puede aplicar en la vida cotidiana. Aunque siempre existen aspectos que se pueden mejorar, esta experiencia me permitió conocer nuevas formas de utilizar la tecnología en el hogar.

2. Resultados obtenidos

Con la elaboración de este proyecto, obtuve nuevos conocimientos sobre las casas inteligentes y el uso de las redes Wi-Fi para controlar dispositivos. Aprendí que la tecnología no solamente sirve para comunicarnos o buscar información, sino que también puede ayudarnos a realizar tareas del hogar de una manera más sencilla.

Uno de los resultados más importantes fue comprender cómo funciona la comunicación entre los dispositivos y la red inalámbrica. También pude reconocer que una casa inteligente puede ayudar a mejorar la comodidad, facilitar ciertas actividades y aprovechar mejor la energía eléctrica.

Además, este proyecto me permitió relacionar los conocimientos aprendidos en informática con una idea práctica. Comprendí que, mediante una buena planificación, es posible desarrollar sistemas tecnológicos que respondan a necesidades reales.

Entre los principales resultados obtenidos están los siguientes:

- Comprender cómo funciona una casa controlada mediante Wi-Fi.
- Conocer la importancia de conectar y configurar correctamente los dispositivos.
- Aprender sobre la automatización de algunas actividades del hogar.
- Identificar las ventajas de utilizar la tecnología para mejorar la comodidad.
- Reconocer la importancia de ahorrar energía y proteger los dispositivos conectados.

En general, considero que este proyecto fue una experiencia útil porque me permitió aprender más sobre la tecnología y sus aplicaciones.

3. Problemas y soluciones

Durante la realización de un proyecto tecnológico pueden aparecer diferentes dificultades. En una casa controlada por Wi-Fi, uno de los principales problemas puede ser que la conexión inalámbrica falle o que la señal no llegue correctamente a todos los dispositivos. Esto puede provocar que las instrucciones no se reciban como se espera.

Otro problema puede ser la configuración de los componentes, ya que es necesario comprobar que cada uno esté conectado correctamente y que el sistema funcione de acuerdo con lo planificado. También es importante tener cuidado con la seguridad de la red, porque los dispositivos conectados podrían estar expuestos si no se utilizan las medidas de protección adecuadas.

Para resolver estos problemas, considero que lo primero es revisar la conexión Wi-Fi, comprobar que los dispositivos estén configurados correctamente y realizar pruebas para identificar posibles errores. Si algún componente no funciona, se debe revisar su conexión y buscar la causa antes de continuar.

También es importante utilizar una contraseña segura para proteger la red y evitar que personas desconocidas puedan controlar los dispositivos.

Estos posibles problemas me permiten comprender que, al desarrollar un proyecto, no todo siempre sale como se espera. Por eso, es necesario tener paciencia, investigar y buscar soluciones hasta conseguir un mejor resultado.

4. Lecciones aprendidas

La realización de este proyecto me dejó varios aprendizajes importantes. Uno de ellos fue comprender que la tecnología puede utilizarse para resolver problemas de la vida cotidiana y hacer que algunas tareas sean más fáciles.

También aprendí que una casa inteligente necesita una buena conexión Wi-Fi, una configuración adecuada y dispositivos compatibles para funcionar correctamente. No se trata solamente de conectar aparatos, sino de lograr que trabajen de manera coordinada y segura.

Otra lección importante fue que la planificación es necesaria antes de comenzar cualquier proyecto. Es importante tener claro qué se quiere realizar, qué materiales se necesitan y cómo se van a utilizar. Esto ayuda a evitar errores y permite aprovechar mejor el tiempo.

Además, comprendí que los errores forman parte del aprendizaje. Cuando algo no funciona, es importante revisar lo que se hizo, identificar el problema y buscar una solución. Esto ayuda a desarrollar la creatividad, la responsabilidad y la capacidad de resolver dificultades.

En lo personal, este proyecto me permitió ampliar mis conocimientos de informática y conocer un poco más sobre la domótica. También me hizo pensar en cómo podrían ser las viviendas en el futuro, con sistemas más modernos que ayuden a las personas en sus actividades diarias.

5. Mejoras futuras

Aunque el proyecto permite conocer cómo funciona una casa controlada por Wi-Fi, considero que en el futuro se le podrían agregar más funciones para hacerlo más completo, útil y moderno.

Una de las mejoras sería incorporar luces inteligentes que puedan encenderse o apagarse desde un teléfono celular. De esta manera, sería posible controlar la iluminación de una habitación sin necesidad de accionar un interruptor manualmente, siempre que el sistema cuente con esa función.

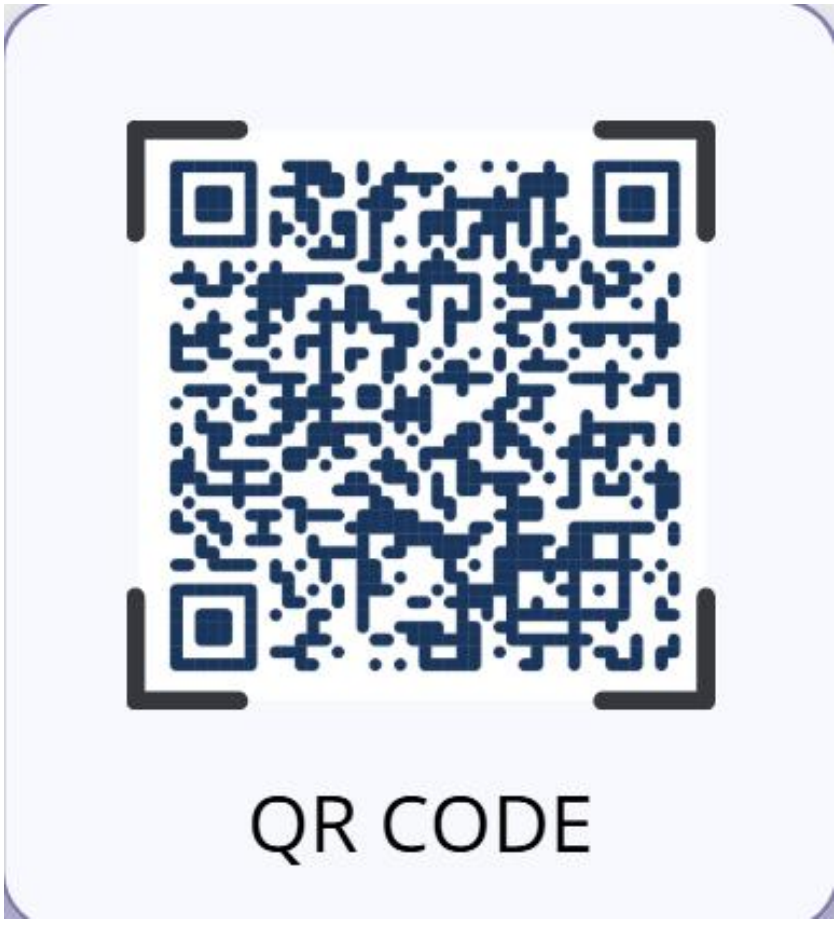
Otra mejora sería agregar sensores de movimiento para detectar cuando una persona entra en una habitación. Estos sensores podrían utilizarse para encender las luces automáticamente y apagarlas cuando ya no sean necesarias, lo que ayudaría a reducir el consumo de energía.

También sería interesante instalar sensores de temperatura para controlar la ventilación del hogar y agregar un sistema de alarma que permita detectar situaciones sospechosas. De esta forma, la casa podría ofrecer mayor comodidad y seguridad.

Además, me gustaría mejorar el sistema para que fuera más fácil de utilizar, por ejemplo, mediante una aplicación móvil con botones para controlar los dispositivos. Para conseguirlo, sería necesario utilizar componentes compatibles y configurar correctamente el sistema.

Por último, considero importante mejorar la protección de la red Wi-Fi mediante contraseñas seguras y mantener actualizados los dispositivos que lo permitan. Así se reduciría el riesgo de que personas no autorizadas tengan acceso al sistema.

4. VIDEO TUTORIAL



5. PRODUCTO FINAL

El producto final de este proyecto consiste en la elaboración de una maqueta de una casa controlada por una red WiFi, cuyo propósito es representar la aplicación de la tecnología en la automatización del hogar. Este proyecto busca demostrar cómo los sistemas electrónicos y la comunicación inalámbrica pueden facilitar el control de determinados dispositivos dentro de una vivienda.

La maqueta fue elaborada mediante un proceso de construcción que comprendió diferentes etapas, desde el inicio de la estructura hasta la finalización de la casa.

Durante este proceso se trabajó en la forma, la distribución y la presentación de la vivienda, con el propósito de obtener un prototipo ordenado y adecuado para demostrar el funcionamiento del proyecto.

La idea principal de una casa controlada por WiFi es permitir que ciertos dispositivos puedan manejarse mediante instrucciones enviadas desde un teléfono celular u otro dispositivo compatible. De esta manera, se representa el concepto de una vivienda inteligente, en la que la tecnología contribuye a mejorar la comodidad y facilitar algunas tareas cotidianas.





5.2. Proceso de construcción y avances del prototipo

La construcción de la maqueta se desarrolló progresivamente, comenzando con la preparación de la estructura principal de la vivienda. En esta primera etapa se estableció la forma inicial de la casa, que sirvió como base para continuar agregando y ajustando sus diferentes partes.

Posteriormente, se avanzó en el armado de la estructura y en la incorporación de los elementos necesarios para mejorar su apariencia y estabilidad. Cada avance permitió observar los cambios realizados y acercarse al resultado final esperado.

Este proceso fue importante para organizar el trabajo y procurar que las partes de la maqueta quedarán correctamente integradas.

La elaboración de un prototipo requiere planificación, cuidado en los detalles y revisión constante de los avances. Por ello, las fotografías tomadas durante la construcción permiten documentar las diferentes etapas del proyecto y mostrar cómo la estructura fue adquiriendo su forma definitiva.



5.3. Estado y presentación del producto final

Al completar el proceso de construcción, se obtuvo una maqueta que representa una vivienda y sirve como soporte físico para la presentación del proyecto Casa controlada por una red WiFi. El resultado final permite apreciar el trabajo realizado en la estructura y la evolución que tuvo desde sus primeras etapas hasta su terminación.

La presentación del prototipo es importante porque facilita la explicación de la idea del proyecto y permite mostrar de manera visual cómo se representa una vivienda inteligente. Además, la maqueta constituye un recurso para exponer los objetivos del trabajo, describir los elementos que forman parte del sistema y explicar la utilidad de la conexión inalámbrica en el control de dispositivos domésticos.

El producto terminado debe mantenerse limpio, organizado y en buenas condiciones para facilitar su traslado, exposición y revisión. También es conveniente comprobar que la estructura se encuentre estable y que los componentes utilizados estén colocados de manera adecuada..

5.4. Protecciones implementadas y cuidados del prototipo

Para conservar el prototipo en buenas condiciones y reducir los riesgos durante su utilización, es importante prestar atención al cuidado de la estructura y de los componentes electrónicos. Las conexiones deben mantenerse organizadas y aisladas cuando corresponda, evitando que queden cables expuestos o en contacto con materiales que puedan dañarlos.

También se debe utilizar una fuente de alimentación adecuada para los componentes empleados en el proyecto. Es recomendable mantener los elementos electrónicos alejados del agua y la humedad, así como desconectar la alimentación antes de realizar modificaciones en las conexiones.

Estas medidas contribuyen a prevenir daños en los componentes y permiten realizar las pruebas de forma más segura. Asimismo, es importante manipular la maqueta con cuidado para evitar que su estructura se deteriore durante el transporte o la presentación.

5.5. Etiquetado e identificación del proyecto

Para facilitar la identificación del prototipo, se recomienda colocar un rótulo con el nombre “Casa controlada por una red WiFi”. También se pueden identificar las partes principales de la vivienda y los componentes que participan en el sistema de control, siempre que estén presentes en la maqueta.

El etiquetado permite presentar el proyecto de manera más ordenada y ayuda a que las personas que lo observen comprendan mejor su propósito. Además, facilita la explicación durante la exposición, ya que permite señalar los elementos importantes y describir su función dentro del prototipo.

5.6. Verificación final del producto

Antes de realizar la entrega, es necesario revisar el estado general de la maqueta y comprobar que se encuentre completa, limpia y correctamente organizada. También se debe verificar que las conexiones estén bien realizadas y que los componentes electrónicos se encuentren en buenas condiciones. En cuanto al sistema WiFi, se debe comprobar que exista comunicación entre el dispositivo de control y los componentes conectados, y que las instrucciones enviadas produzcan la respuesta esperada. Los resultados de estas pruebas deben corresponder al funcionamiento real del prototipo. Las cuatro fotografías incorporadas en este documento sirven como evidencia visual del proceso de construcción y permiten observar la evolución de la maqueta hasta llegar a su estado final.